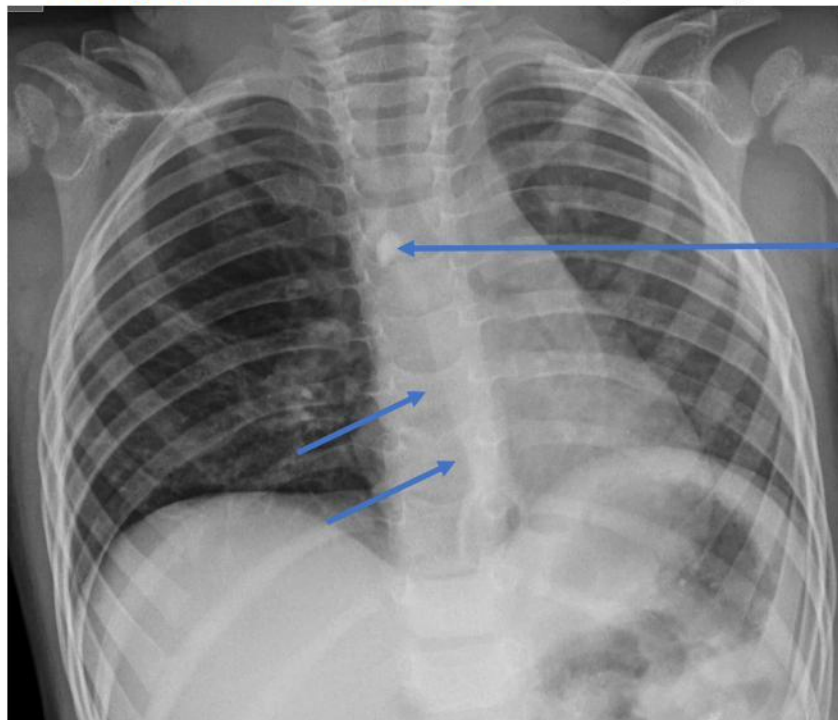


A. Connaître les signes indirects sur une radiographie d'un corps étranger bronchique

A. Exemple de radiographie de face dans un contexte de corps étranger

Radiographie de thorax de face chez un jeune enfant

Signes indirects : hyperclarté et augmentation de volume du poumon droit témoignant du piégeage, déviation controlatérale du médiastin (flèches)



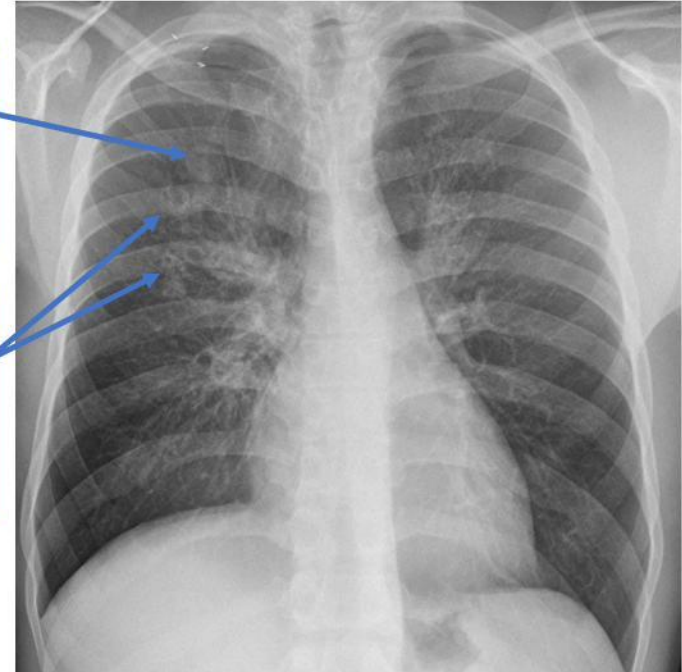
Signe direct : caillou radio-opaque dans la bronche principale droite

Corps étranger visible uniquement en cas d'objet radio-opaque

Inhalation de corps étranger (bronche principale droite)

A. Exemples caractéristiques de radio thoracique : DDB, corps étranger (voir 203), pneumonie interstitielle (voir 207)

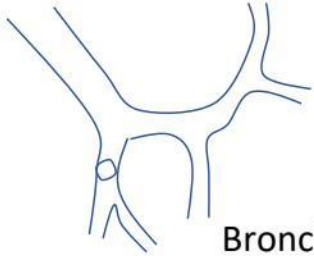
Radiographie de thorax de face



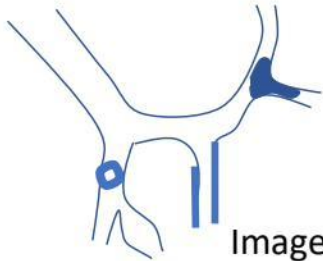
Nodule bien limité
correspondant à
une impaction
mucoïde

Images en cible
correspondant à
des bronches
dilatées à paroi
épaisses

Syndrome bronchique



Bronches normales



Images en cibles
Images en rail
Impactions mucoïdes

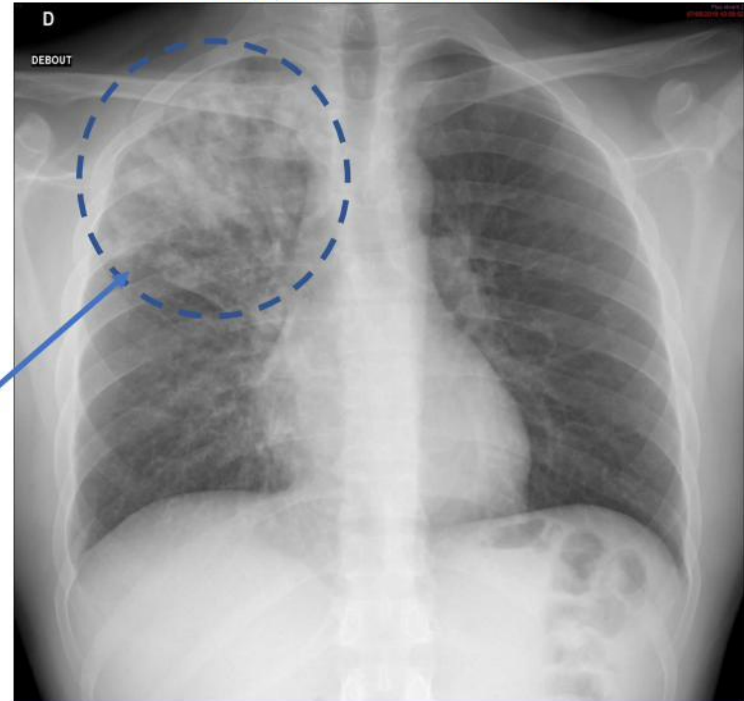
B. Connaître la sémiologie en imagerie d'une hémoptysie

Radiographie thoracique

- **Opacités alvéolaires** en rapport avec le comblement des alvéoles par l'hémorragie (si abondante)
- **Atélectasie, masse, syndrome bronchique** en rapport avec la cause de l'hémoptysie
- **Peut être normale!**

Opacités alvéolaires du lobe supérieur droit en rapport avec le comblement hémorragique **et** la cause de l'hémoptysie (ici, une tuberculose)

Radiographie de thorax de face



Hémoptysie sur tuberculose pulmonaire

B. Connaître la sémiologie en imagerie d'une hémoptysie

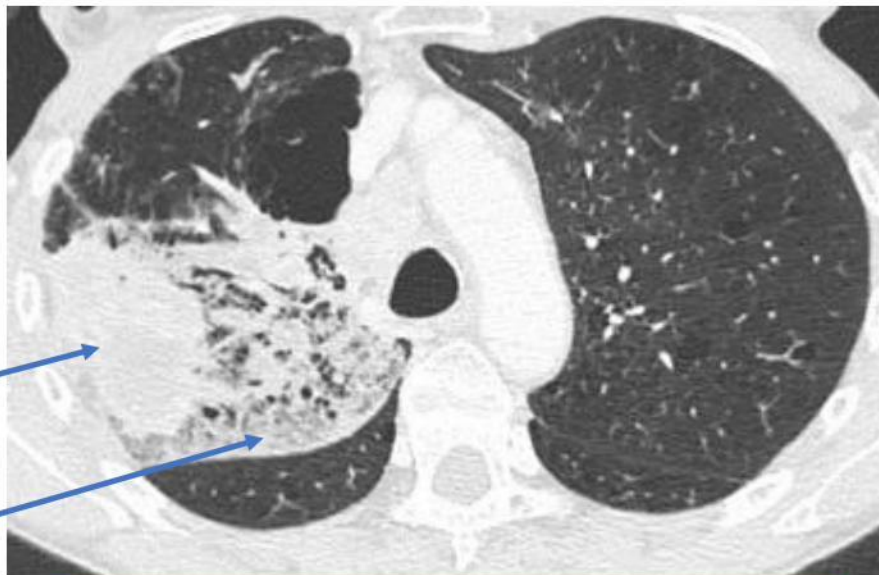
TDM thoracique

- **Plage(s) de « verre dépoli »** (n'effaçant pas les contours vasculaire) d'étendue variable et/ou **de condensation alvéolaire** (effaçant les contours vasculaires) en rapport avec le comblement alvéolaire hémorragique plus ou moins complet : hémorragie intra-alvéolaire
- **Bronchectasies, stigmates de tuberculose active ou séquellaire, masse d'allure tumorale** en rapport avec la cause de l'hémoptysie

Masse de contours irréguliers du lobe supérieur droit en rapport avec une tumeur pulmonaire

Verre dépoli périphérique en rapport avec l'hémorragie intra-alvéolaire

TDM thoracique, coupe axiale, fenêtre parenchymateuse



Hémoptysie sur cancer pulmonaire

206

Épanchement pleural liquidien Opacités et masses intra thoraciques

207

A. Exemple de radiographie thoracique de face d'un épanchement pleural liquidien

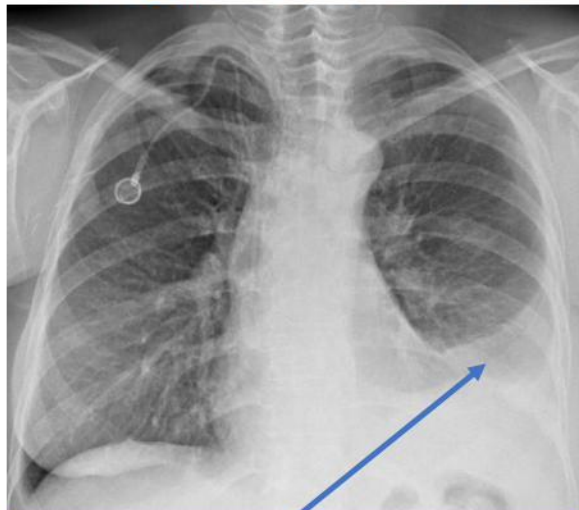
A. Connaître les modalités du diagnostic d'un épanchement pleural liquidien chez l'enfant et l'adulte

Radiographies de thorax de face



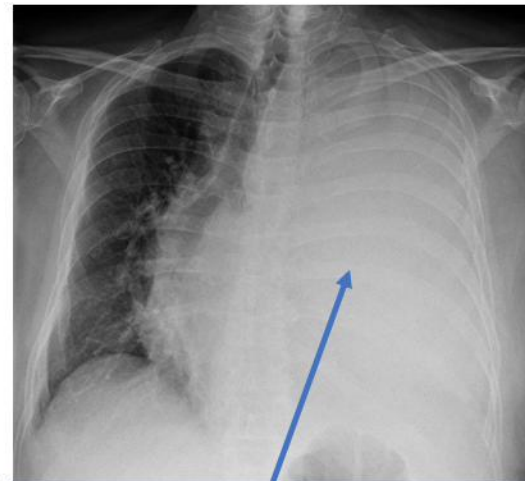
Emoussement du récessus
pleural latéral droit

Épanchement pleural droit
de faible abondance



Opacité dense, homogène, effaçant la coupole
diaphragmatique gauche, à bord supérieur
concave

Épanchement pleural gauche
de moyenne abondance



Opacité dense, homogène, effaçant la coupole
diaphragmatique gauche et occupant tout
l'hémithorax gauche + déviation médiastinale
controlatérale

Épanchement pleural gauche de
grande abondance, compressif

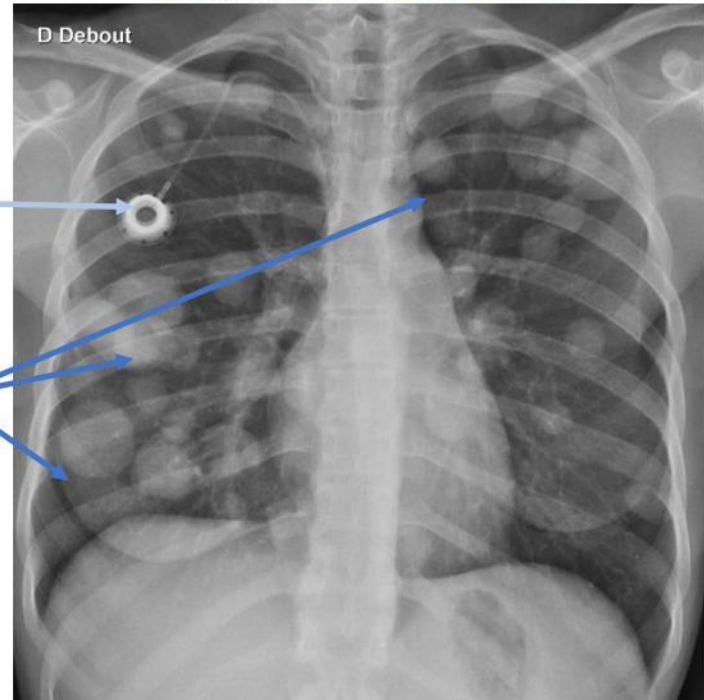
A. Connaître les modalités du diagnostic d'une opacité pulmonaire chez l'enfant et l'adulte

Opacité pulmonaire : augmentation de densité du parenchyme pulmonaire, localisée ou diffuse, bien ou mal limitée

Chambre implantable

Multiples opacités arrondies bien limitées des 2 hémithorax (parfois appelées en "lâcher de ballon")

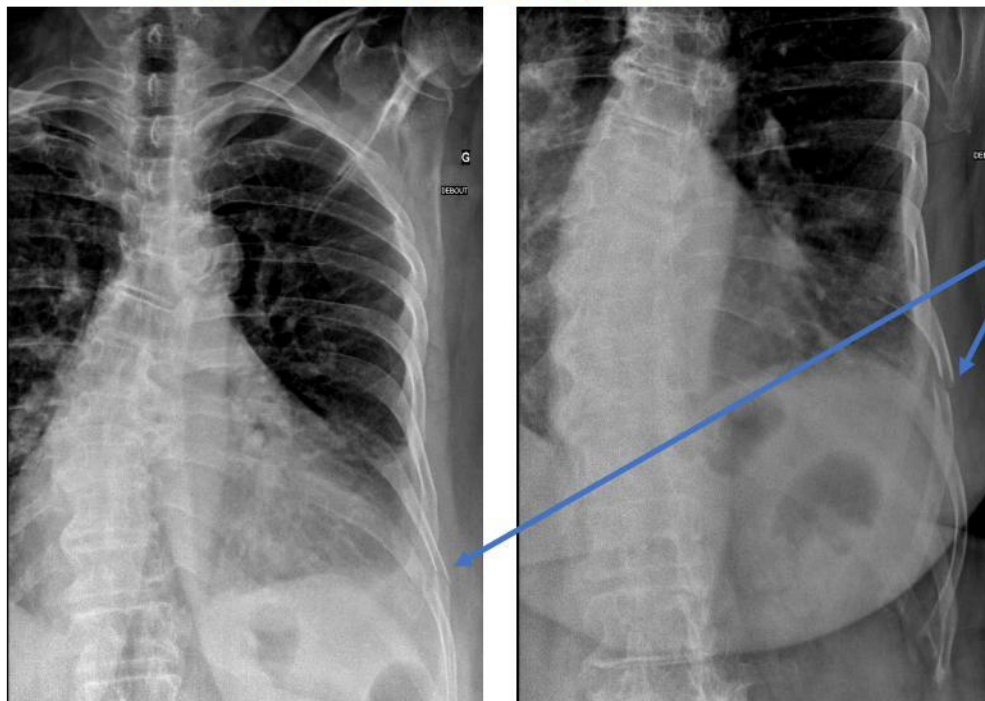
Radiographie de thorax de face



Nodules pulmonaires multiples (métastases pulmonaires)

B. Connaître les modalités du diagnostic d'une fracture de côte chez l'enfant et l'adulte

Radiographies du gril costal gauche (même patient)



Fracture de l'arc moyen de la 8^{ème} côte gauche, avec discret déplacement

Fracture costale gauche

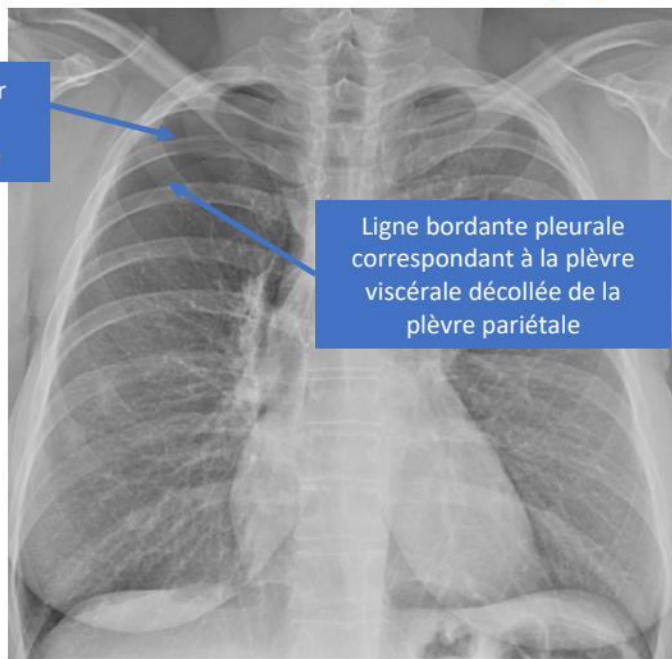
207 A. Connaître les modalités du diagnostic d'un épanchement pleural gazeux chez l'enfant et l'adulte

360 A. Connaître la sémilogie radiologique du pneumothorax

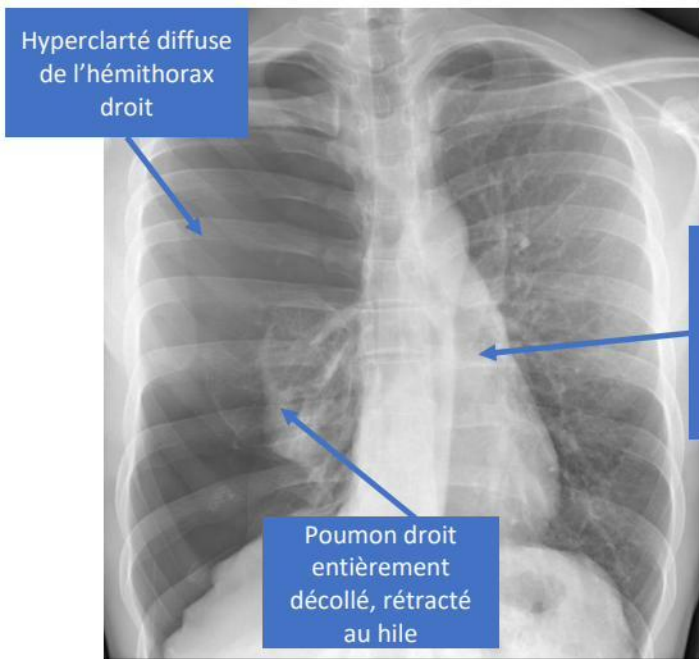
360 A. Exemple de radiographie de face d'un pneumothorax spontané d'abondance moyenne

360 A. Radiographie de thorax : pneumothorax complet

Radiographies de thorax de face



Pneumothorax droit de moyenne abondance



Pneumothorax droit complet compressif

Syndrome alvéolaire (Rx) :

traduit un comblement alvéolaire plus ou moins complet

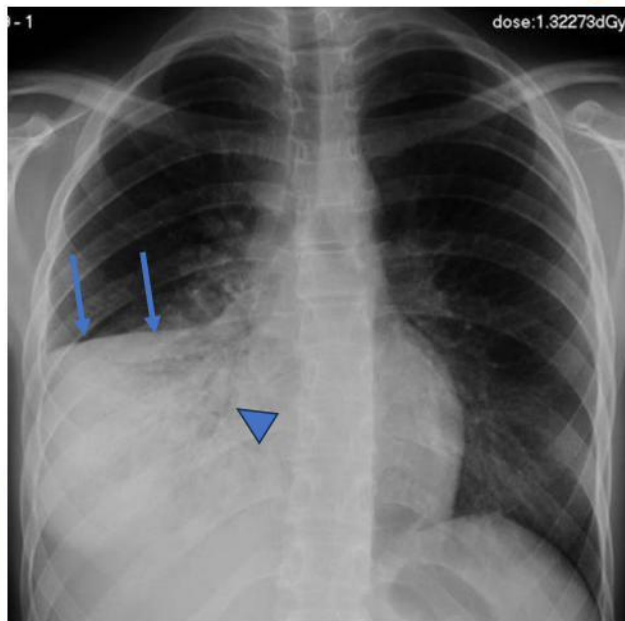
- Opacités plus ou moins denses, confluentes à limites floues ou nette (limite scissurale dans le cas de la PFLA)
- Bronchogramme aérique (= lumière bronchique visible par contraste)

Opacité dense inférieure droite avec limite supérieure nette (scissurale, flèches), et bronchogramme aérique (tête de flèche) effaçant le bord du cœur



Voir items 154
et 234

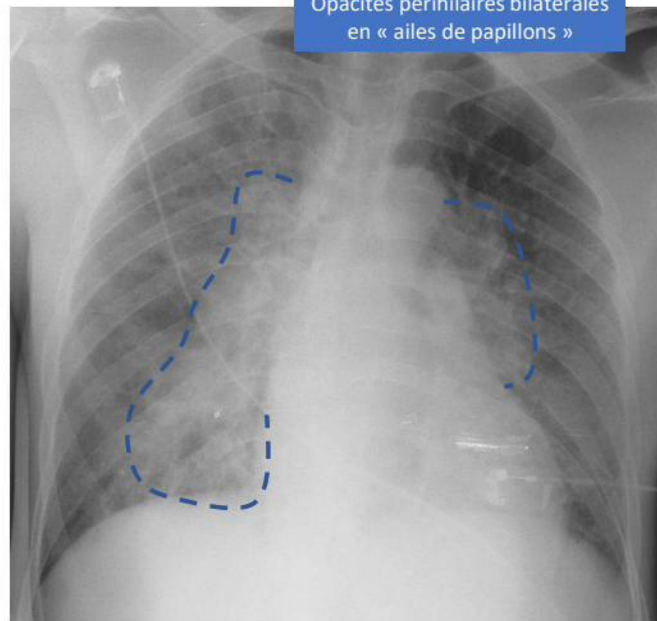
Radiographies de thorax de face



Syndrome alvéolaire unilatéral
correspondant à une PFLA du lobe moyen

PFLA : pneumopathie franche lobaire aiguë

Opacités périhilaires bilatérales
en « ailes de papillons »



Syndrome alvéolaire bilatéral
correspondant à un OAP

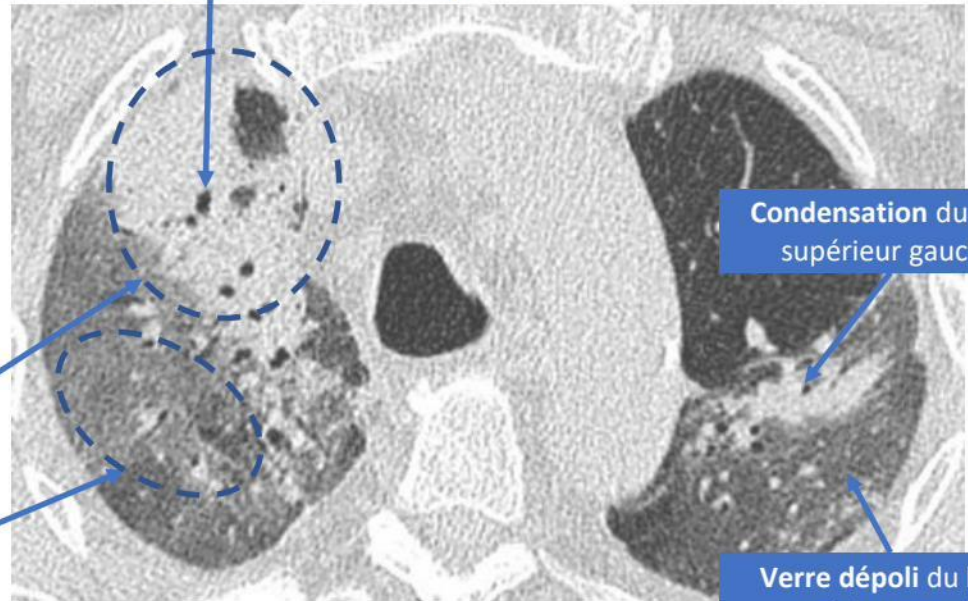
OAP : œdème aigu pulmonaire

Syndrome alvéolaire (TDM) : traduit un comblement alvéolaire plus ou moins complet

- Comblement complet : condensation (opacité effaçant les contours vasculaires), possible bronchogramme aérique (air intrabronchique bien visible au sein du parenchyme condensé)
- Comblement incomplet : verre dépoli (opacité n'effaçant pas les contours vasculaires)

TDM thoracique, coupe axiale, fenêtre parenchymateuse

Bronchogramme aérique



Condensation du lobe supérieur droit (vaisseaux non visibles à travers l'opacité)

Verre dépoli du lobe supérieur droit (vaisseaux restant visibles à travers l'opacité)

Condensation du lobe supérieur gauche

Verre dépoli du lobe supérieur gauche

Syndrome alvéolaire bilatéral

Syndrome interstitiel (Rx)

Traduit un épaississement anormal du tissu interstitiel par œdème, inflammation et/ou fibrose (=dépôts de collagène)

- Opacités en général bilatérales, diffuses, non systématisées, réticulaires (fines opacités linéaires) et/ou micronodulaires
- Volume pulmonaire parfois diminué si évolution fibrosante

Radiographies de thorax de face (*patients distincts*)

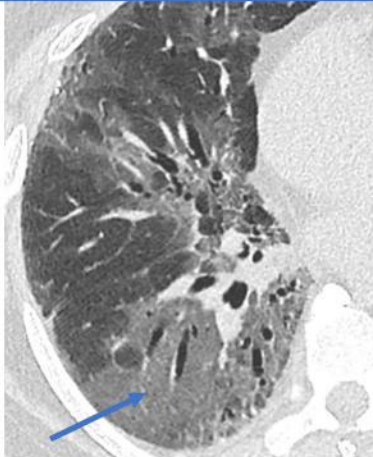


Syndromes interstitiels

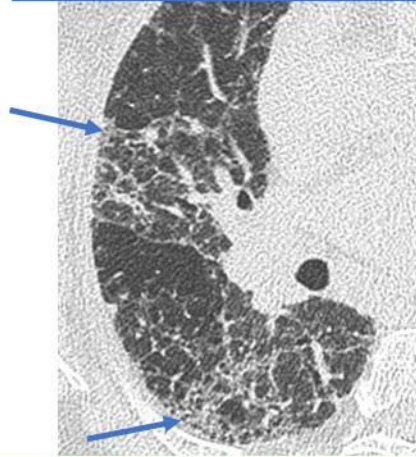
Syndrome interstitiel (TDM) : épaissement anormal du tissu interstitiel
Analyse plus précise et plus sensible qu'en radiographie standard

TDM thoraciques, coupes axiales, fenêtre parenchymateuse (*patients distincts*)

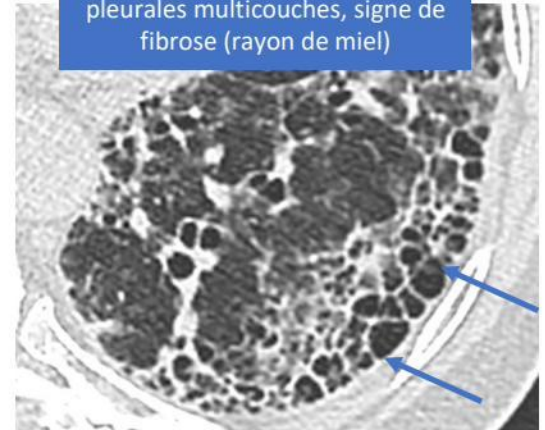
Augmentation de densité du parenchyme pulmonaire n'effaçant pas les vaisseaux (verre dépoli)



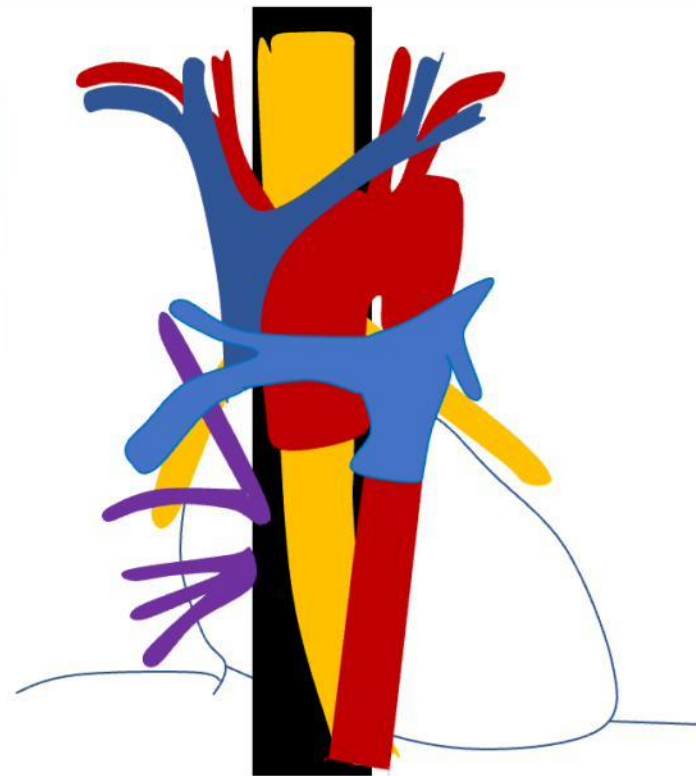
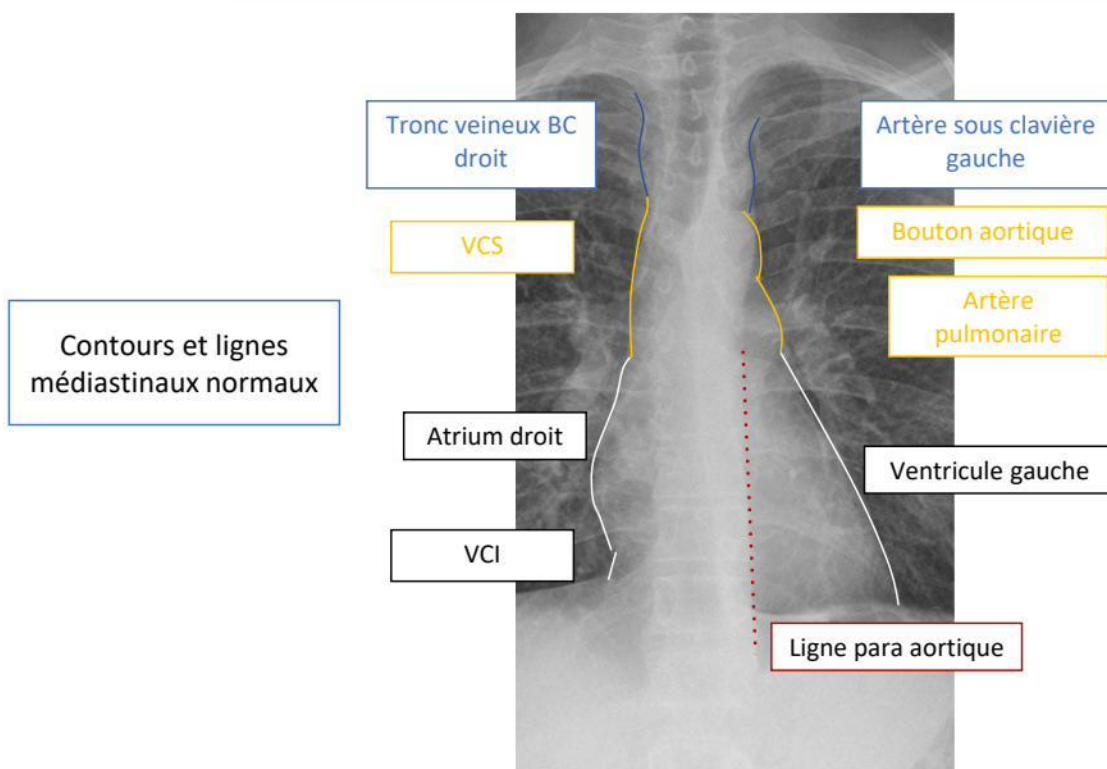
Fines opacités linéaires prédominant généralement dans les régions sous-pleurales (réticulations)



Images kystiques (air) sous pleurales multicouches, signe de fibrose (rayon de miel)



Syndromes interstitiels

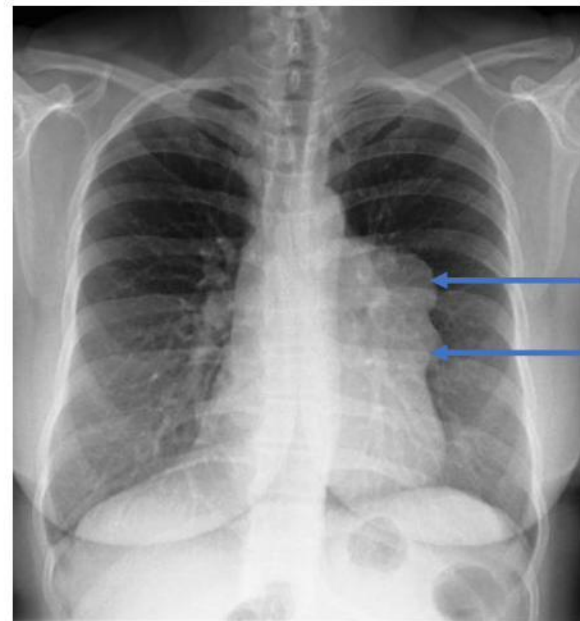


En faveur de la localisation médiastinale d'une masse thoracique :

- **Limite externe nette** avec le poumon,
- **Limite interne non visible** noyée dans l'opacité médiastinale

Déformations des contours
médiastinaux normaux
(flèches)

Radiographies de thorax de face (*deux patients distincts*)



Masses médiastinales (lymphome à gauche, thymome à droite)

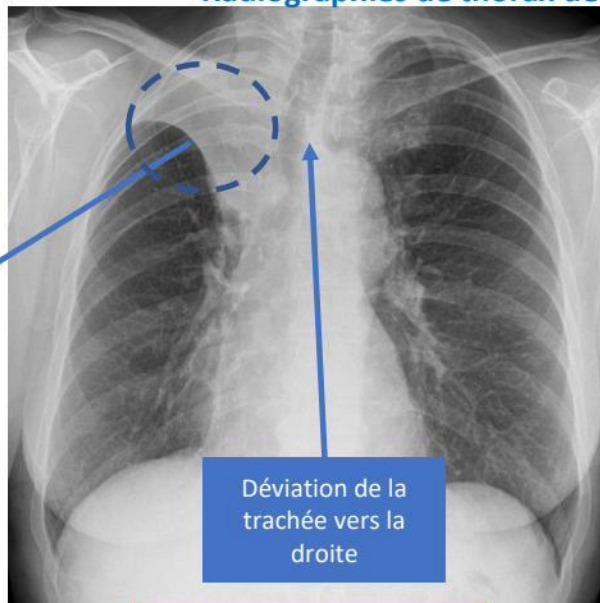
B. Connaître les modalités du diagnostic d'une atélectasie

Atélectasie : collapsus (= perte de volume) d'un segment, d'un lobe ou d'un poumon, le plus souvent en aval d'une compression extrinsèque ou d'une obstruction endoluminale bronchique. Se traduit par une **opacité** (poumon rétracté) à limite nette sans bronchogramme et une **perte de volume** (déviations des structures adjacentes)

Radiographies de thorax de face (deux patients distincts)

Opacité homogène bien limitée, sans bronchogramme aérique (cercle)

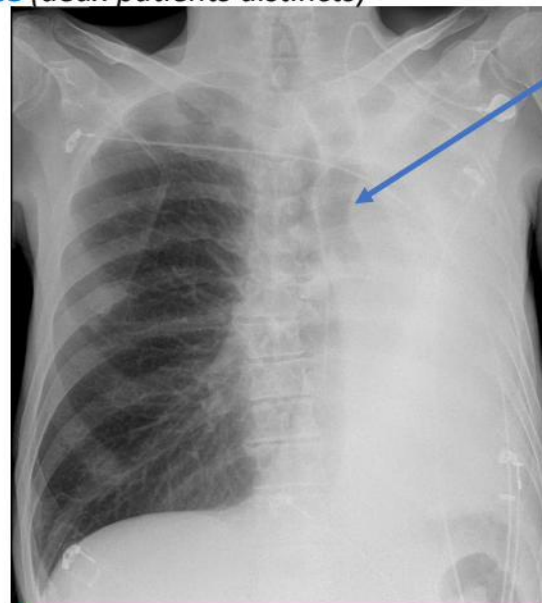
Déplacement de la petite scissure vers le haut



Atélectasie du LSD

Déviations de la trachée vers la gauche

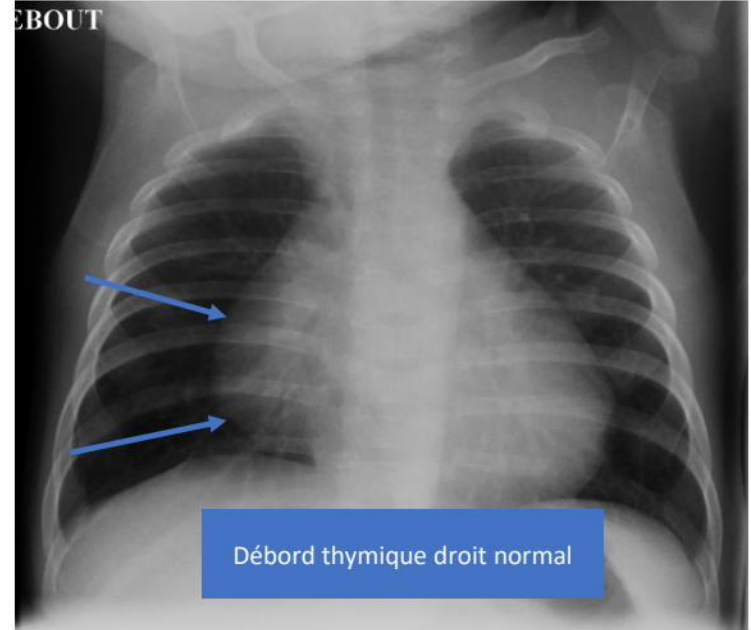
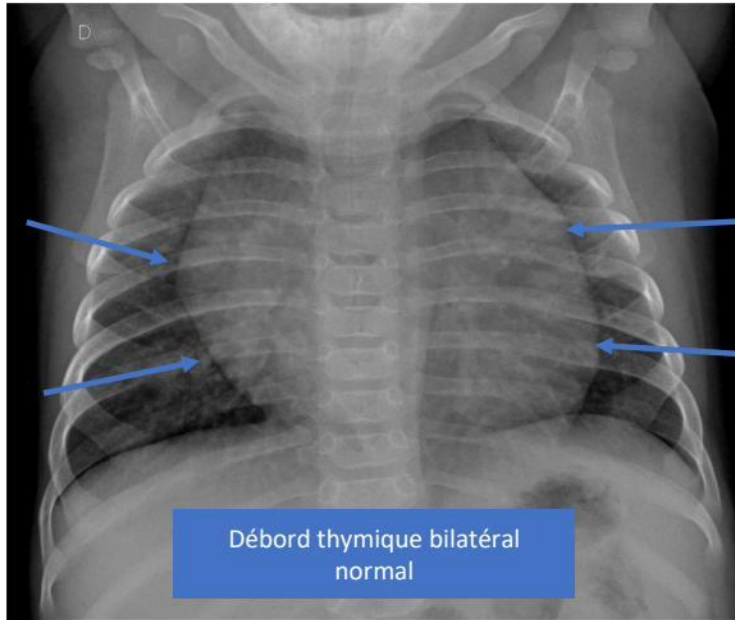
Opacité homogène de l'hémithorax gauche, sans bronchogramme aérique



Atélectasie du poumon gauche

B. Identifier une image thymique normale sur une radiographie thoracique de face chez un nourrisson

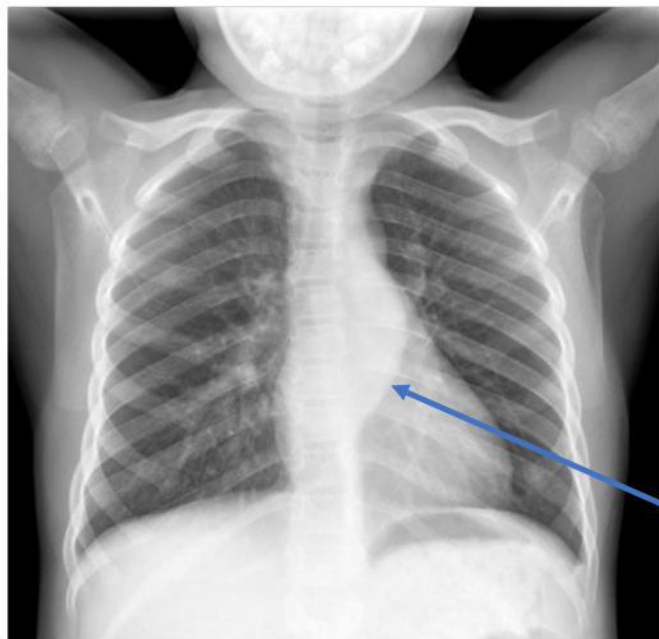
Radiographies de thorax de face (2 enfants distincts âgés de 6 mois)



Images thymiques normales

B. Identifier une image médiastinale anormale chez le nourrisson et l'enfant et demander une tomodensitométrie thoracique

Radiographie de thorax de face chez un enfant de 8 ans



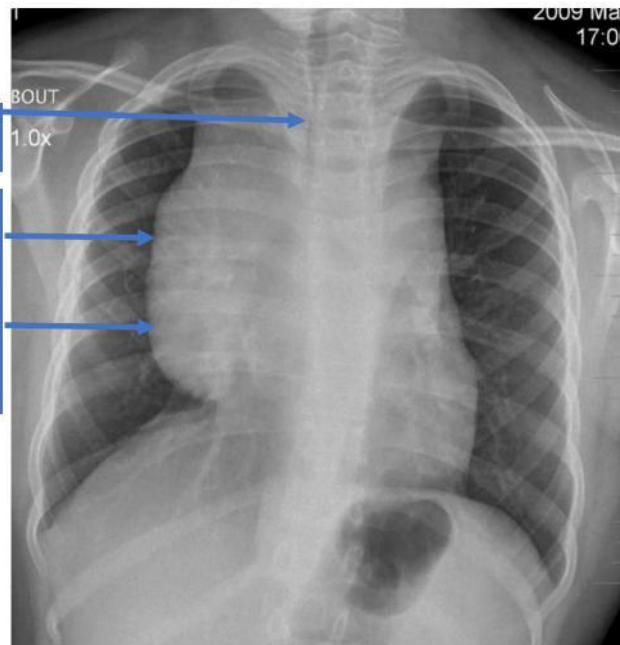
Masse médiastinale (neuroblastome)

Sténose trachéale

Déformations des
contours médiastinaux
droits
Élargissement médiastinal
supérieur, moyen et
inférieur

Perte de visualisation
de la ligne para
aortique

Radiographie de thorax de face chez un enfant de 12 ans

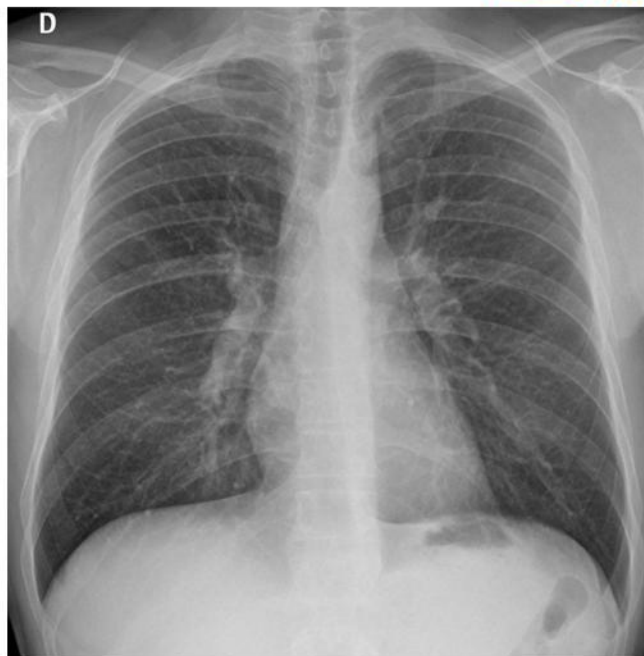


Masse médiastinale (lymphome)

B. Exemple de de radiographie thoracique de BPCO

La radiographie ne fait pas le diagnostic de BPCO et peut être normale. Il peut exister des signes de distension pulmonaire

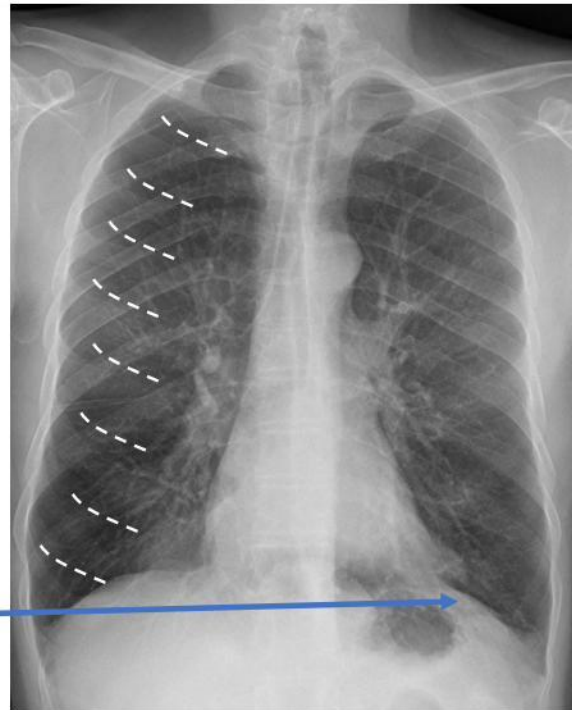
Radiographies de thorax de face



Radiographie normale

Augmentation du nombre d'espaces intercostaux au-dessus du diaphragme (> 7)

Aplatissement des coupes diaphragmatiques



Distension thoracique

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive

B. Exemple de radiographie thoracique de BPCO

La radiographie ne fait pas le diagnostic de BPCO et peut être normale. Il peut exister des signes de distension pulmonaire

Radiographies de thorax de profil (2 patients distincts)

Radiographie normale

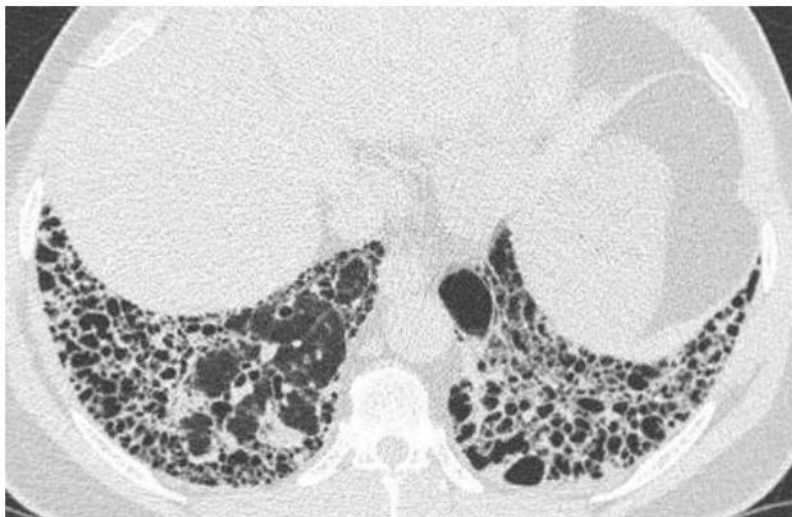
Augmentation des
espaces clairs
rétrosternal et
rétrocardiaque



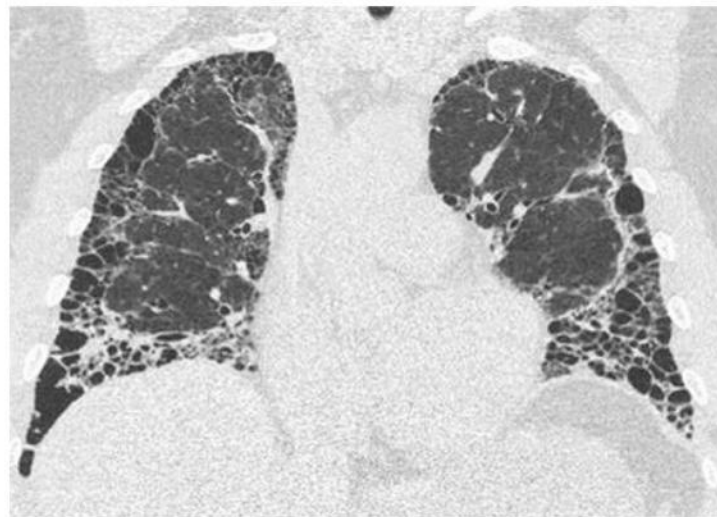
Distension thoracique

BPCO : bronchopneumopathie
chronique obstructive

TDM thoracique, coupe axiale, fenêtre parenchymateuse



TDM thoracique, coupe coronale, fenêtre parenchymateuse



Lésions en rayon de miel prédominant dans les régions sous-pleurales et des bases : tableau TDM de PIC

Aspect TDM de *pneumopathie interstitielle commune (PIC)*, évoquant une *fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)* en l'absence de cause retrouvée

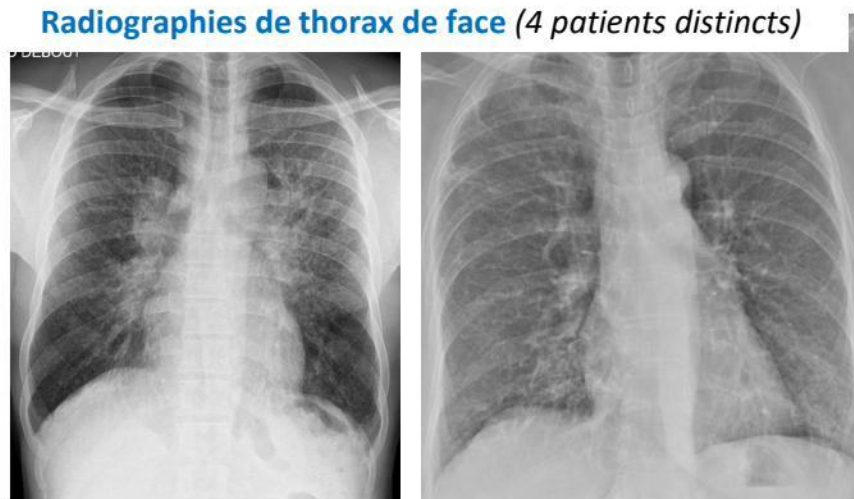
A. Connaître les critères du diagnostic d'une sarcoïdose

Le diagnostic repose sur des critères cliniques, biologiques et radiologiques, décrit ci-dessous



Elargissement hilair bilatéral (hiles bombants)
Pas d'anomalie parenchymateuse

Sarcoïdose stade I



Elargissement hilair bilatéral
Syndrome interstitiel

Sarcoïdose stade II



Syndrome interstitiel
Pas d'élargissement hilair

Sarcoïdose stade III



Syndrome interstitiel avec
fibrose (ascension des hiles ici)

Sarcoïdose stade IV